

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Praktikum akvizicije podataka i upravljanja
Akademska 2024/25. godina

Projektni zadatak broj 2

Laboratorijska vježba 6
Realizacija dvopoložajne regulacije na PLC

Studenti:

Emir Krdžalić
Ilhan Erović

Sarajevo, Maj 2025.

Sažetak

U okviru ovog projektnog zadatka izvršena je analiza jedne od metoda za upravljanje dinamičkim sistemima, a to je upravo dvopoložajna regulacija. Glavni zadatak ove regulacije je održavanje izlazne varijable sistema unutar zadanog opsega vrijednosti. Dvopoložajna regulacija na PLC-u koristi kontrolni mehanizam koji ima samo dva stanja- isključenim i uključenim. U ovom slučaju zadatak je bio da se vrši upravljanje termičkim sistemom na način da se relej isključi kada temperature dostigne svoju gornju granicu, tada se gasi grijač (sijalica), dok se relej uključi kada temperatura ima vrijednost donje granice, u tom slučaju palimo grijač (sijalicu). Prije implementacije upravljačkog algoritma na PLC kontroleru snimljena je karakteristika NTC senzora. Pomoću akvizicijske kartice prikupljeni su mjerni podaci, a njihova daljnja analiza i obrada obavljena je u softverskom okruženju MATLAB. Dobivena karakteristika, odnosno zavisnosti napona na NTC-u od temperature termičkog sistema, kasnije je iskorištena za programiranje PLC-a. Korištenjem Ladder dijagrama razvijena je šema kojom se omogućava regulacija temperature unutar ciljanog opsega od $46 \pm 1.5\,[°\mathrm{C}]$ Izradom analize rezultata primjetna su manja odsupanja od traženih vrijednosti, ali uzimajući u obzir jednostavnost ove metode upravljanja rezultati su više nego zadovoljavajući. Na kraju je zaključeno da se ovaj način regulacije itekako može iskoristiti za upravljanje sistemima prvog reda, posebno u slučajima kada nam nije potrebna velika preciznost i jednostavnost je prioritet.

Ključne riječi: NTC senzor, PLC(Programabilni Logički Kontroler), dvopoložajna regulacija, termički sistem, sijalica

Abstract

As part of this project task, an analysis was carried out on one of the methods for controlling dynamic systems, namely two-position control. The main task of this control is to maintain the system's output variable within a defined range of values. Two-position control on the PLC uses a control mechanism that has only two states – off and on. In this case, the task was to control a thermal system in such a way that the relay switches off when the temperature reaches its upper limit, at which point the heater (lamp) turns off, while the relay switches on when the temperature reaches the lower limit, in which case the heater (lamp) turns on. Before implementing the control algorithm on the PLC controller, the characteristic of the NTC sensor was recorded. Using a data acquisition card, measurement data was collected, and further analysis and processing were carried out in the MATLAB software environment. The obtained characteristic, i.e., the dependency of the voltage across the NTC on the temperature of the thermal system, was later used for PLC programming. Using a Ladder diagram, a control scheme was developed that enables temperature regulation within the target range of $46 \pm 1.5\,[°\mathrm{C}]$. An analysis of the results revealed minor deviations from the desired values, but considering the simplicity of this control method, the results were more than satisfactory. In conclusion, it was determined that this type of control can indeed be used for managing first-order systems, especially in cases where high precision is not required and simplicity is prioritized.

Keywords: NTC sensor, PLC (Programmable Logic Controller), two-position control, thermal system, lamp

Sadržaj

Popis slika **iv**

Popis tabela **v**

1 Uvod **1**
1.1 Opis problema . . . 1
1.2 Pregled literature vezane za opisani problem . . . 2
1.3 Moguće aplikacije u praksi . . . 2

2 Organizacija vježbe **3**
2.1 Opis vježbe . . . 3
2.1.1 Zadatak 1 . . . 3
2.1.2 Zadatak 2 . . . 5
2.1.3 Zadatak 3 . . . 8
2.1.4 Zadatak 4 . . . 9
2.1.5 Zadatak 5 . . . 11
2.2 Sheme spajanja . . . 13
2.3 Korišteni alati i algoritam . . . 15
2.3.1 Opis rada korištenog algoritma . . . 15
2.3.2 Svođenje opisanog problema u formu korištenog algoritma . . . 16

3 Simulacijski rezultati **18**
3.1 Postavka simulacije . . . 18
3.2 Rezultati simulacije . . . 21
3.3 Zaključak . . . 22

4 Eksperimentalni rezultati **23**
4.1 Postavka eksperimenta . . . 23
4.2 Rezultati eksperimenta . . . 23
4.3 Zaključak . . . 24

5 Zaključak **25**

Literatura **25**

Popis slika

1.1 Termički sistem u radnom okruženju 1
1.2 Blokovska struktura termičkog sistema realizirana negativnom povratnom spregom 2

2.1 Shema tražene logičke funkcije 4
2.2 Shema logičke funkcije realizirane koristeći isključivo NILI(NOR) kola . . 4
2.3 Shema logičke funkcije realizirane koristeći isključivo NI(NAND) kola . . 4
2.4 Realizacija simulacijie logičke funkcije u EASY-SOFT okruženju 5
2.5 Prikaz sheme za akviziciju napona na NTC otporu 5
2.6 Shema spajanja sa akvizicijskom karticom 7
2.7 Dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda 10
2.8 Dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda sa kašnjenjem . 11
2.9 Prikaz hemijskog postrojenja 12
2.10 Shema ožičenja datog upravljačkog zadatka 12
2.11 Program za PLC prikazan u EASY-SOFT okruženju 13
2.12 Shema spajanja PLC-a i termičkog sistema 14
2.13 Simulink model za akviziciju podataka 15
2.14 Uvećan prikaz grafika snimljenog odziva u periodu od 0 do 200 sekundi . 17
2.15 Uporedba aproksimiranog i snimljenog odziva 17

3.1 Simulink model za simulaciju dvopoložane regulacije 18
3.2 Sistem upravljanja temperaturom sa dvopoložajnim regulatorom 19
3.3 Model za regulaciju u softveru EasySoft 20
3.4 Model za regulaciju u softveru EasySoft 21
3.5 Rezultati simulacije za regulaciju terminčkog sistema 21

4.1 Eksperimentalno dobijen grafik regulacije temperature termičkog sistema u laboratoriji 24

Popis tabela

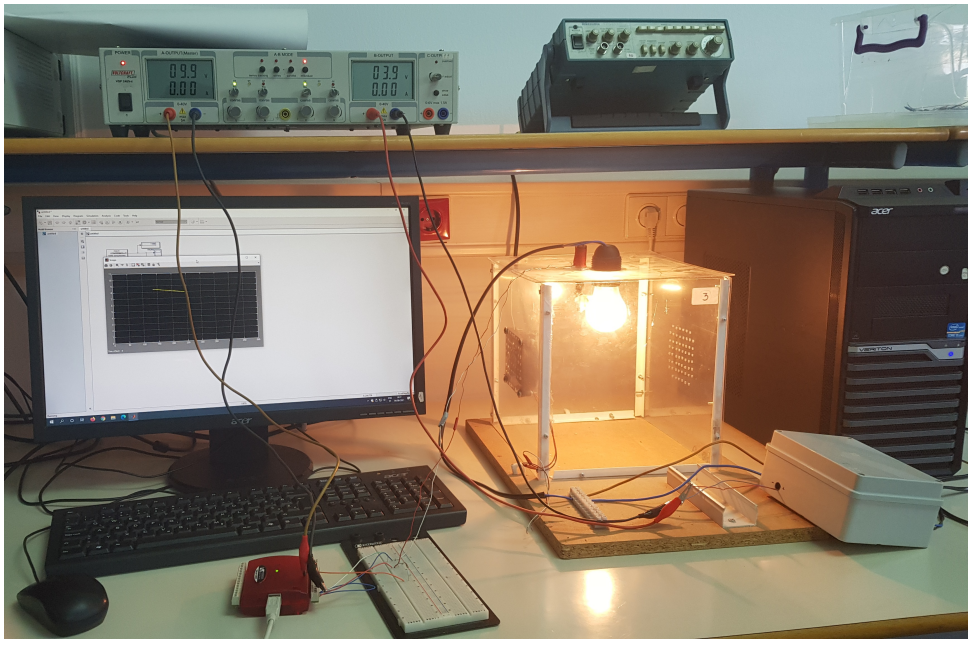
2.1 Istinitosna tabela za izraz $((A \wedge B) \vee C) \wedge \neg(B \wedge C)$ 3

1 Uvod

Projekat ilustrira primjenu dvopoložajne regulacije. To je najjednostavnija vrsta regulacije. Dvopoložajna regulacija se vrlo često koristi [1]. U nastavku je obrađeno upravljanje termičkim sistemom primjenom dvopoložajne regulacije.

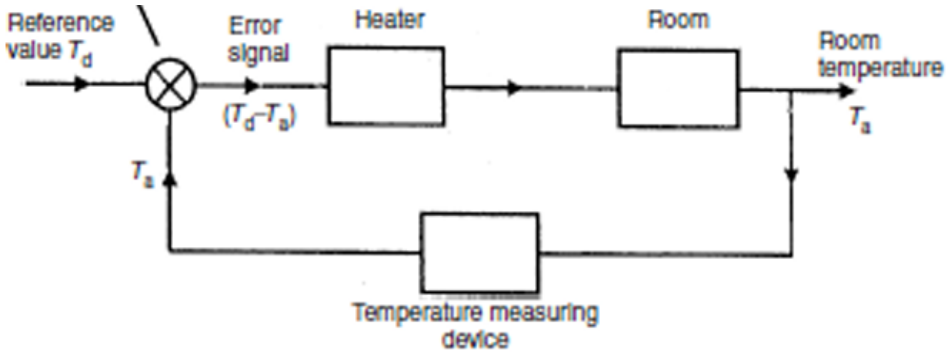
1.1 Opis problema

Za termički sistem prikazan na slici 1.1 potrebno je implementirati regulaciju temperature u opsegu od $46 \pm 1.5\,[°C]$. Međutim zadana temperatura je bila na ivici radnog opsega senzora pa je pomjerena radi osiguranja linearnosti na opseg od $48.5 \pm 2.5\,[°C]$. Regulacija se realizira uključivanjem i isključivanjem grijača (sijalice). Proces regulacije će se vršiti korištenjem PLC uređaja. Pomoću akvizicijske kartice mjeri se promjena napona na NTC-u, a zatim se u softverskom okruženju MATLAB vrši obrada i analiza prikupljenih podataka. Na osnovu analiziranih rezultata dobiva se vremenska promjena temperature termičkog sistema, koja omogućava određivanje ključnih parametara potrebnih za implementaciju odgovarajuće regulacije.



Slika 1.1: Termički sistem u radnom okruženju

Regulacija fizičkih veličina se najčešće realizira korištenjem povratne sprege [1]. Na slici 1.2 je prikazana blokovska struktura datog sistema koja opisuje regulaciju temperature, koja je zadana kao referentna vrijednost.



Slika 1.2: Blokovska struktura termičkog sistema realizirana negativnom povratnom spregom

1.2 Pregled literature vezane za opisani problem

Korištena literatura nalazi se u dijelu pod nazivom Literatura.

1.3 Moguće aplikacije u praksi

Dvopoložajna regulacija predstavlja jednostavan, ali efikasan način upravljanja u tehničkim sistemima, gdje se izlazni signal upravljačkog uređaja može nalaziti samo u jednom od dva stanja: uključenom ili isključenom. Ova metoda se često koristi u sistemima gdje je potrebna gruba, ali pouzdana regulacija, kao što su termostati za grijanje, kontrola nivoa tekućine u rezervoarima, te automatsko uključivanje/isključivanje pumpi ili kompresora. Prednost dvopoložajne regulacije je jednostavnost implementacije i visoka pouzdanost, dok su nedostaci oscilacije oko zadate vrijednosti i nemogućnost finog podešavanja. Zbog toga je pogodna za sisteme s velikom inercijom i slabom osjetljivošću na promjene [2].

2 Organizacija vježbe

2.1 Opis vježbe

2.1.1 Zadatak 1

Postavka

Potrebno je:

a) Realizirati logičku funkciju $((A \wedge B) \vee C) \wedge \neg(B \wedge C)$, koristeći samo kola opisana u trećoj koloni tabele (misli se na fizičku realizaciju pomoću NI i NILI kola). Potrebno je za funkciju ponuditi dva rješenja tj. Jedno koje se bazira samo na NILI kolima i drugo koje se bazira na NI kolima. Realizacija ovog dijela zadatka podrazumijeva rješenje bez upotrebe funkcionalnosti PLC-a, odnosno rješenje koje bi se dobiva primjenom „ožičene logike“ i primjenom DeMorganovih pravila iz Boolove algebre.

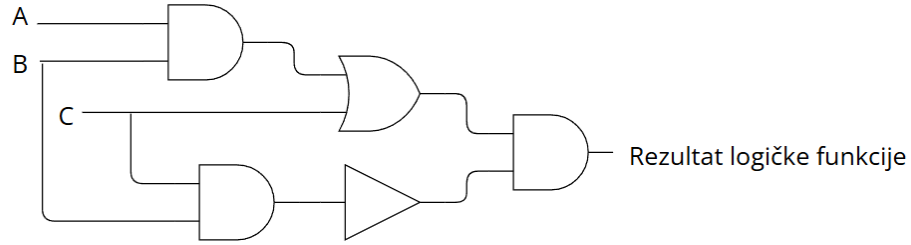
b) Izvršiti simulaciju dobivenog zadatka koristeći se simulatorom za Moeller EASY 512-DC-RC, te dobivene rezultate uporediti s tablicom istine 2.1.

c) Napisati tautologiju za dobiveni zadatak i na vježbama upisati program u PLC i provjeriti ispravnost unesenog koda na vježbama.

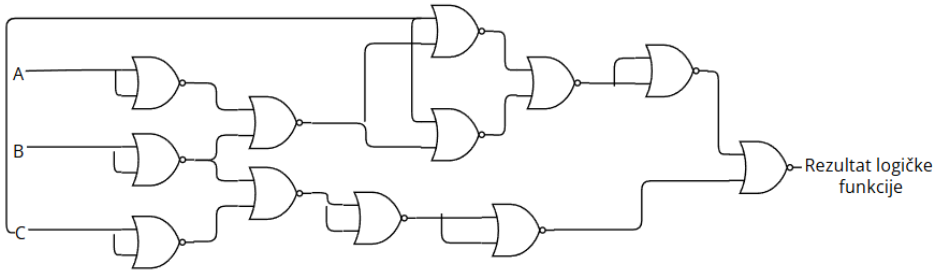
Izrada

Tabela 2.1: Istinitosna tabela za izraz $((A \wedge B) \vee C) \wedge \neg(B \wedge C)$

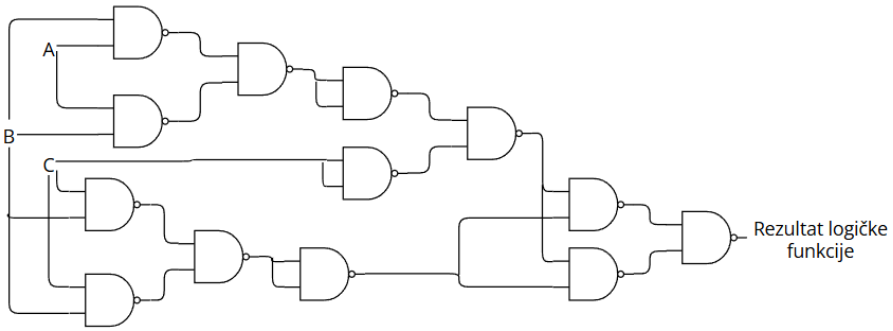
A	B	C	$A \wedge B$	$B \wedge C$	$\neg(B \wedge C)$	$(A \wedge B) \vee C$	$((A \wedge B) \vee C) \wedge \neg(B \wedge C)$
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0



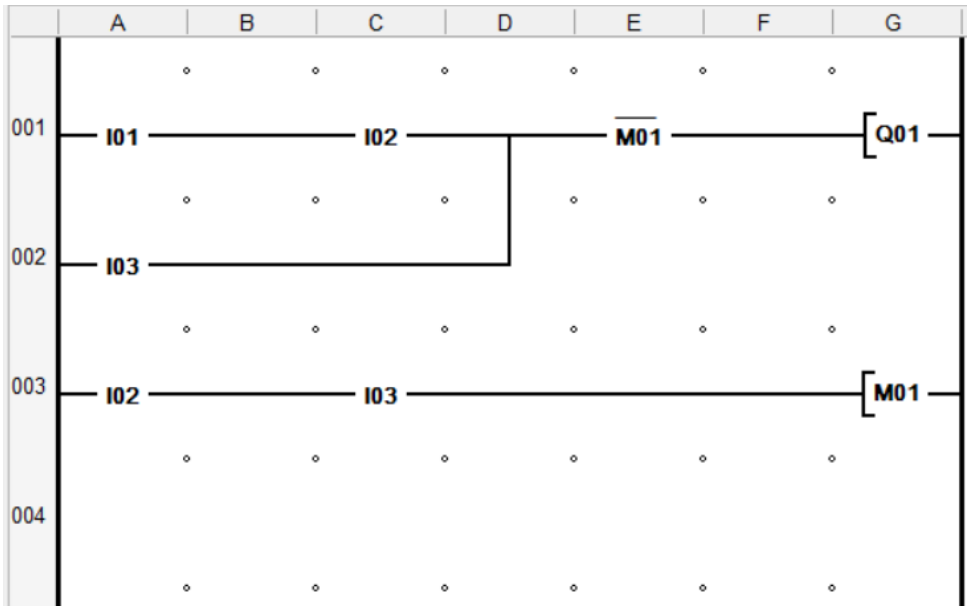
Slika 2.1: Shema tražene logičke funkcije



Slika 2.2: Shema logičke funkcije realizirane koristeći isključivo NILI(NOR) kola



Slika 2.3: Shema logičke funkcije realizirane koristeći isključivo NI(NAND) kola



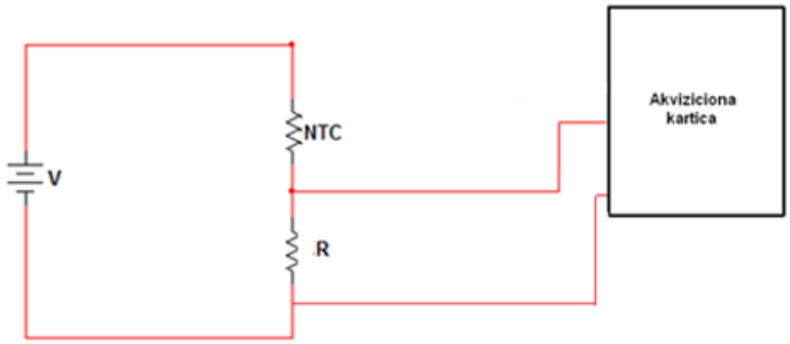
Slika 2.4: Realizacija simulacijie logičke funkcije u EASY-SOFT okruženju

Ručna provjera na papiru, simulacija u *EASY-SOFT* programu dali su iste rezultate što dodatno potvrđuje ispravnost i tačnost urađenih shema.

2.1.2 Zadatak 2

Postavka

Na slici 2.5 je dato električno kolo koje sadrži izvor napona [V], poznati otpor R i NTC otpornik kod kojeg se otpor mijenja sa promjenom temperature.



Slika 2.5: Prikaz sheme za akviziciju napona na NTC otporu

Potrebno je :

a) Proračunati otpornik R tako da svi gore navedeni uslovi budu zadovoljeni (diskutovati svaki uslov pojedinačno!).

b) Definirati relaciju koja omogućava izračunavanje trenutne temperature u funkciji mjerenog napona ako je veza između otpora i temperature data u formi $R(T) = kT + n$ (također izračunati k i n korištenjem tabele).

c) Odrediti ulazni opseg (vidi dokumentaciju) tako da se ostvari maksimalna tačnost mjerenja, ako se smatra da se koristi MCC kartica (12-bitni ADC). Odrediti rezoluciju mjerenja (°C/bit, °C/mV).

d) Ispitati osjetljivost mjerenja temperature ako se napon napajanja (V) promijeni za iznos ΔV.

e) Odrediti da li je, uzimajući u obzir prethodni zadatak, bolje mjeriti napon na NTC-u ili na fiksnom otporniku.

f) Na gornjoj slici je prikazan diferencijalni mod mjerenja. Nacrtati shemu spajanja ukoliko bi se koristio *Single-Ended* mod mjerenja.

Uz postavku zadatka dati su parametri za različite varijante zadataka. Svaki student radi samo onu varijantu koja odgovara rednom broju u grupi.

Izrada

Uvažavajući postavku zadatka za tim T1.3 parametri električnog kola glase:

- Napajanje električnog kola: $6V$,
- Vrijednost otpornosti NTC-a na $20°C$: $10k\Omega$,
- Vrijednost otpornosti NTC-a na $120°C$: 540Ω,
- Maksimalna struja u kolu: $18mA$.

Odabir otpora R će ovisiti o:

- vrijednosti napona napajanja električnog kruga,
- željenom opsegu mjerenog signala (poželjno što širi) koji je usko vezan sa tipom kartice i izborom ulaznog opsega (range),
- minimalnom i maksimalnom naponu koji se može pojaviti na ulazu MCC kartice pri promjeni temperature (ili kvara/kratkog spoja),
- vrijednosti maksimalno dozvoljene struje koja može da teče kroz otpornike R i NTC.

Prvi dio zadatka zahtijeva proračunavanje otpornika R tako da svi navedeni uslovi budu zadovoljeni. Također, potrebna je diskusija svih uslova pojedniačno.
Prvo ćemo analizirati otpore koji bi izazvali prekoračenje maksimalne dozvoljene struje u krugu. Maksimalna vijednost struje se dobiva za minimalnu vrijednost NTC senzora:

$$I_{max} = \frac{V}{R_{NTC} + R_1} \tag{2.1}$$

Iz prethodne relacije dobivamo uslov $R_1 > -0.21k\Omega$, što je uvijek ispunjeno. Za pronalaženje otpora R_1 koristiti ćemo metod prevojne tačke. U tom slučaju podešenje se vrši da se radna tačka nalazi na sredini mjernog opsega, odnosno vrijedi:

$$T_i = \frac{1}{2}(T_{max} + T_{min}) \tag{2.2}$$

gdje za predotpor biramo $R_1 = R(T_i)$ Uvažavajući relaciju, dobivamo $T_i = 70°C$. Za dobivanje $R(T)$ definiramo relaciju koja omogućava izračunavanje trenutne temperature u funkciji mjerenog napona ako je veza između otpora i temperature data u formi $R(T) = kT + n$. Koristeći se podacima iz postavke zadatka dobivamo sljedeću relaciju:

$$R(T) = -94.6T + 11.892 \cdot 10^3 \tag{2.3}$$

Gdje $R_1 = R(T_i) \Rightarrow R_1 = R(70°C) = 5.2k\Omega$. Za odabrani otpor vrijedi $I_{max} = 1.032mA$ što je ispod maksimalne dozvoljene struje u krugu. U slučaju kratkog spoja otpornika R_1 maksimalna struja kola u tom slučaju iznosi $I_{max} = 11.11mA$. Sada je potrebno odrediti pad napona na otporniku R_1, koristeći se II. Kirchhoff-ovim zakon dobivamo:

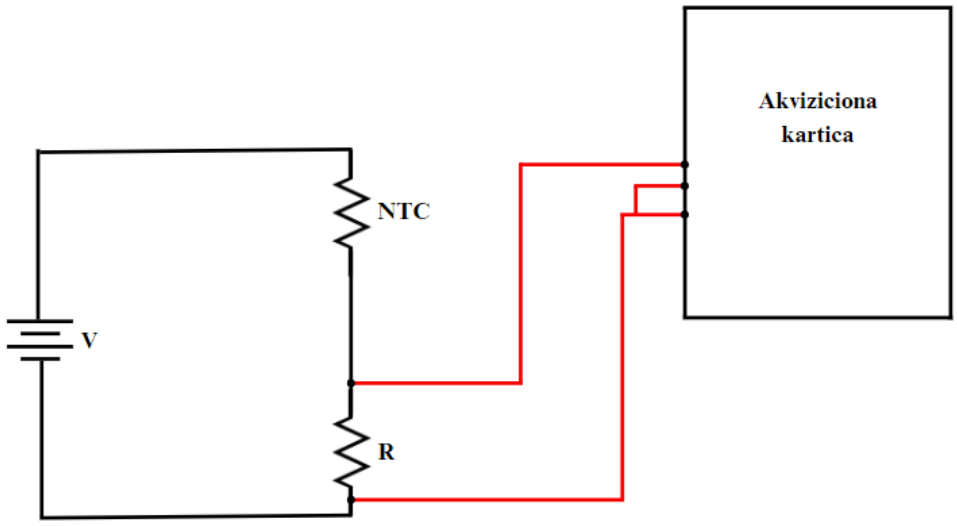
$$V_{R_1} = V \cdot \frac{R_1}{R_{NTC}(T) + R_1} \tag{2.4}$$

koja nam daje opseg pada napona na oporniku R_1, čiji je pad napona ujedno i napon koji se pojavljuje na ulazu MCC kartice pri promjeni temperature. Opseg iznosi $V_{R_1} \in [2.07, 5.44]V$

Uvažavajući parametre električnog kola iz postavke zadatka, ulazni opseg MCC kartice za naš slučaj iznosi $\pm 10V$. Za 12bitni ADC opseg se svodi na 4096 bita. Koristeći se poznatim podacima dobivamo sljedeće rezolucije mjerenja: $1°C = 7bit \Rightarrow 0.14\ Celzius/bit$, te 33.7 $Celzijus/mV$. Posmatrajmo sljedeći izraz za osjetljivost:

$$S = (\frac{V \cdot R_1}{R_{NTC}(T) + R_1})\frac{d}{dR_{NTC}(T)} \tag{2.5}$$

gdje možemo primjetiti da osjetljivost se proporcionalno povećava naponom napajanja kola. Također možemo primjetiti da mjerenje napona sa otpornika R_1 ili sa NTC termistora se ne razlikuje po pitanju proporcionalnosti osjetljivosti i napona napajanja kola. U nastavku je prikaz Single Ended moda mjerenja shema spajanja.



Slika 2.6: Shema spajanja sa akvizicijskom karticom

2.1.3 Zadatak 3

Postavka

Potrebno je pronaći sve najvažnije izvedbe (through hole, surface mount device, low power, high power, high speed, itd. zavisno od tipa komponente) sljedećih komponenti te ukratko opisati njihovu funkcionalnost:

a) Tranzistora,

b) Releja,

c) Logičkih krugova (I, ILI, ...),

d) PLC.

Za svaku komponentu napisati osnovne napomene o načinu upotrebe, prednostima i manama te načinu označavanja (vrijednosti) komponente.

Izrada

Potrebno je pronaći najvažnije izvedbe (through hole, surface mount device, low power, high power, high speed, itd. zavisno od tipa komponente) sljedećih komponenti, te ukratko opisati njihovu funkcionalnost. Za svaku komponentu dati osnovne napomene o načinu upotrebe, prednostima i manama, te način označavanja (vrijednosti) komponente.

- *Tranzistor*
  Izvedbe:
  - Through-hole (npr. TO-92, TO-220)
  - SMD (npr. SOT-23, DPAK)
  - Low power (signalni tranzistori)
  - High power (MOSFET za napajanja)
  - High speed (RF tranzistori)

  Funkcionalnost: Koristi se za pojačavanje i preklapanje električnih signala.

  Upotreba: Analogni i digitalni krugovi, pojačala, preklopnici.

  Prednosti: Mala veličina, brza reakcija, pouzdan rad.

  Mane: Osjetljivost na prenapon, mogućnost pregrijavanja.

  Označavanje: Tipovi (npr. BC547, IRF540), uz maksimalne vrijednosti napona, struje i snage.

- *Relej*
  Izvedbe:
  - Through-hole (klasični releji)
  - SMD releji
  - Low power (signalni releji)
  - High power (industrijski releji)

- Solid-state releji (SSR)

Funkcionalnost: Djeluje kao prekidač koji električno izoluje upravljački i pogonski dio kola.

Upotreba: Automatizacija, upravljanje motorima, zaštita kola.

Prednosti: Galvanska izolacija, podržava velike struje.

Mane: Mehanički dijelovi podložni habanju, sporiji odziv.

Označavanje: Napon zavojnice (npr. 12V DC), kontaktna struja i napon (npr. 10A, 250V).

- *Logički krugovi (I,ILI,...)*
Izvedbe:

  - DIP (through-hole), SMD (SOIC, TSSOP)
  - TTL (74xx), CMOS (40xx)
  - High speed (HCT, ACT serije)

Funkcionalnost: Izvršavaju logičke operacije nad binarnim signalima.

Upotreba: Digitalna elektronika, obrada signala, aritmetika.

Prednosti: Velika brzina, niska potrošnja, lako kombinovanje.

Mane: Ograničen broj ulaza/izlaza, osjetljivost na šum.

Označavanje: Brojevi npr. 74LS00 (NAND), 74HC08 (AND), 4011 (CMOS NAND).

- *PLC*
Izvedbe:

  - Kompaktni i modularni PLC-ovi
  - Low-end (mini PLC za jednostavne zadatke)
  - High-end (industrijski PLC sa naprednim I/O, mrežom, PID kontrolom)

Funkcionalnost: Industrijski računar za upravljanje automatizovanim procesima.

Upotreba: Automatizacija u industriji, upravljanje motorima, senzorima, transportnim sistemima.

Prednosti: Visoka pouzdanost, robustnost, fleksibilnost u programiranju.

Mane: Veća cijena, zahtijeva stručnost za programiranje.

Označavanje: Modeli (npr. Siemens S7-1200, Mitsubishi FX, Omron CP1E), uz broj I/O jedinica i podržane funkcije.

2.1.4 Zadatak 4

Postavka

Potrebno je izvršiti analizu primjene dvopoložajnog regulatora na statičkom objektu prvog reda. Obratiti pažnju na slučaj kada objekat ima različite vremenske konstante u dva stanja regulatora. Kao polaznu literaturu korisititi knjigu: Projektovanje sistema automatske regulacije i upravljanja tehnoloških procesa (autor: Božidar Matić).

Izrada

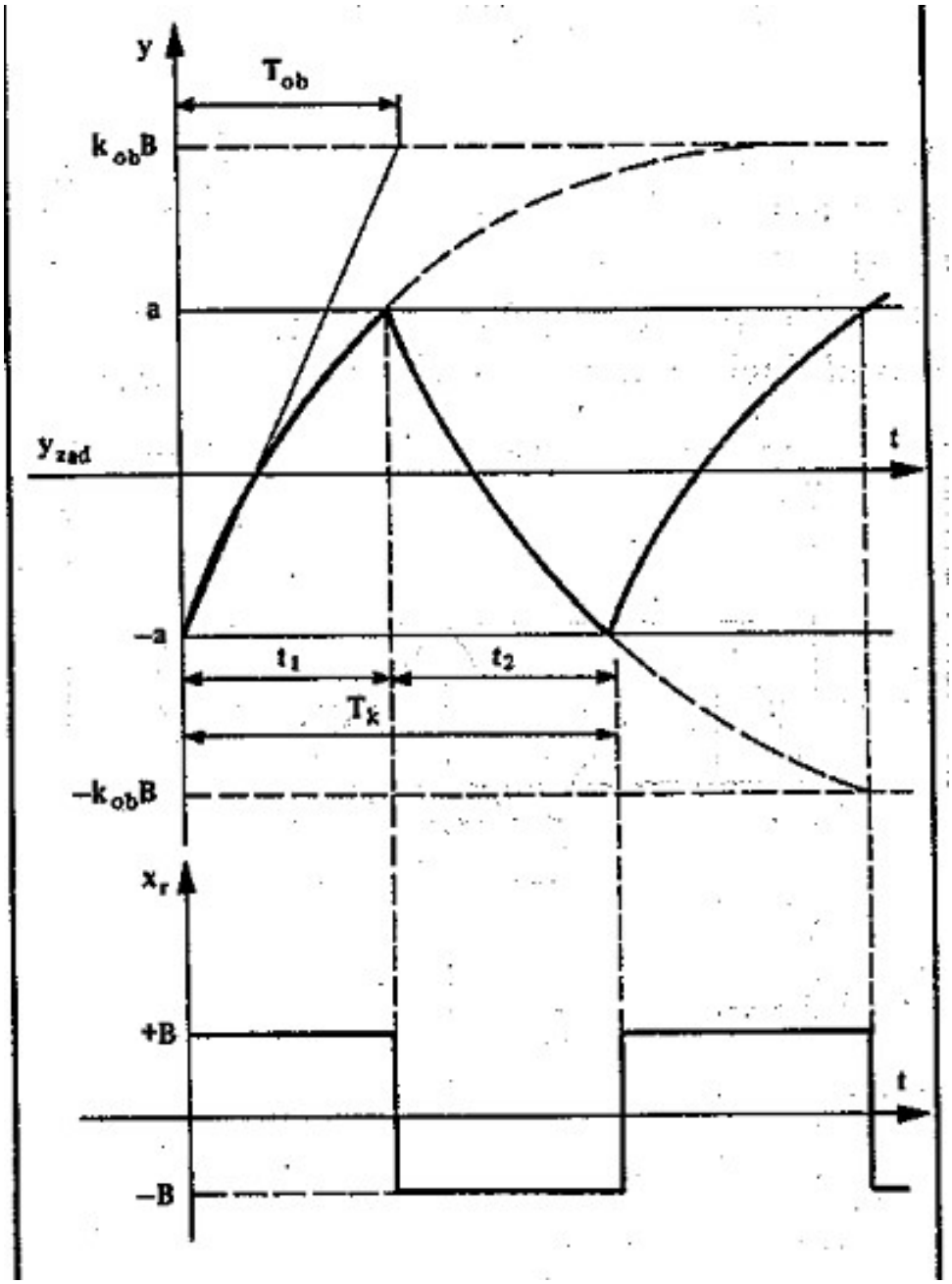
Potrebno je izvršiti analizu primjene dvopoložajnog regulatora na statičkom objektu prvog reda.
Prenosna funkcija objekta je:

$$W_{ob}(s) = \frac{k_{ob}}{T_{ob}s + 1} \tag{2.6}$$

Pri postojanju skokovitog ulaza u objekat amplitude B, regulirana veličina se kreće po zakonu:

$$y = k_{ob} \cdot B \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T_{ob}}}) \tag{2.7}$$

Sljedeća slika pokazuje kvazioscilatorno stanje regulirane veličine y, a na istoj slici je pokazan i vremenski dijagram regulirajuće veličine x_r



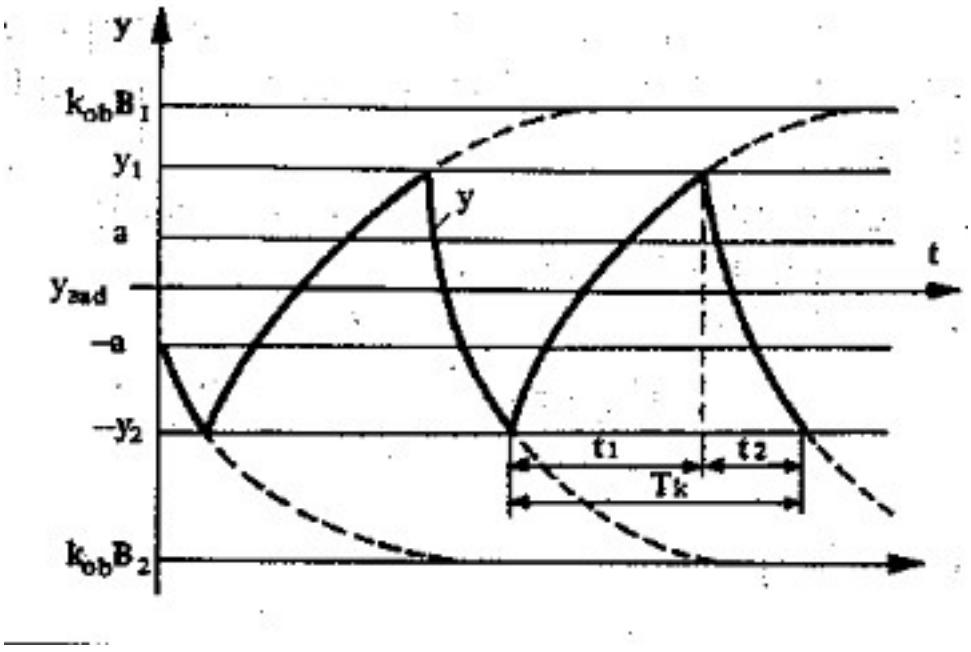
Slika 2.7: Dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda

Smanjenje histerezisa vodilo bi smanjenju amplitude oscilacija (što je poželjno jer regulacija ima veću tačnost), ali i neželjenom smanjenju perioda oscilacija i povećanju broja prekljućenja regulatora. Broj prekljućenja je moguće smanjiti smanjenjem nivoa energije koju regulator komutira. Pri tome je smanjenje energije ograničeno činjenicom da energija primijenjena na objekt mora biti dovoljna da može potpuno kompenzirati i najveće smetnje koje se pojavljuju na objektu, a veoma male energije sužavaju i mogući dijapazon zadane vrijednosti. Dakle, i ovdje se mora ići na kompromis između životnog vijeka izvršnog organa i tačnosti regulacije.
Povećanje vremenske konstante objekta također povećava period oscilacija i smanjenje broja prekljućenja, ali vremenska konstanta objekta je rijetko kad stepen slobode za projektanta sistema automatskog upravljanja.

Prenosna funkcija statičkog objekta sa kašnjenjem je:

$$W_{ob}(s) = \frac{k_{ob}e^{-s\tau_{ob}}}{T_{ob}s + 1} \tag{2.8}$$

Kvazioscilatorno stanje regulacije pri nesimetričnoj statičkoj karakteristici regulatora je prikazano na sljedećoj slici.



Slika 2.8: Dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda sa kašnjenjem

2.1.5 Zadatak 5

Postavka

Napisati program za PLC koji realizuje proces prikazan na slici 2. Proces se odvija na sljedeći način:

a) Proces miješanja započinje pritiskom na taster start, nakon čega se uključenjem pumpe 1 u trajanju od 5 sekundi puni rezervoar prvom hemikalijom.

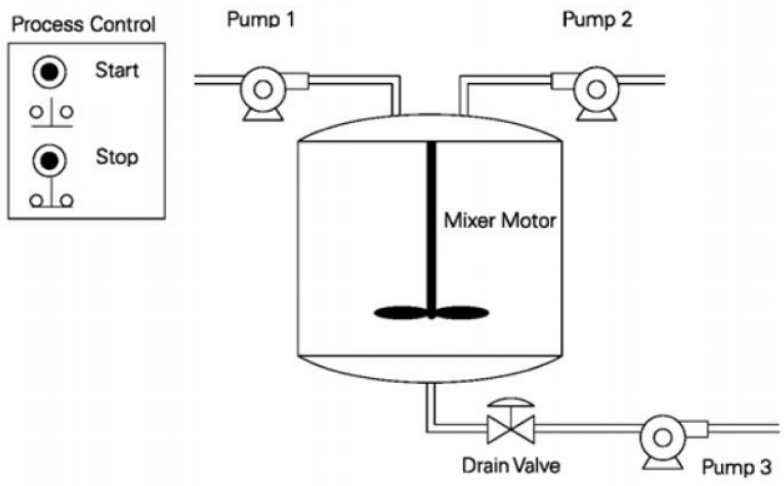
b) Nakon toga se uključenjem pumpe 2 u trajanju od 4 sekunde puni rezervoar drugom hemikalijom.

c) Nakon toga se ponovnim uključenjem pumpe 1 u trajanju od 5 sekundi puni do vrha rezervoar i drugom hemikalijom.

d) Nakon punjenja uključuje se motor mješalice u trajanju 20 sekundi radi dobijanja homogenog rastvora, nakon čega se uključuje ventil i pumpa 3 u trajanju 15 sekundi.

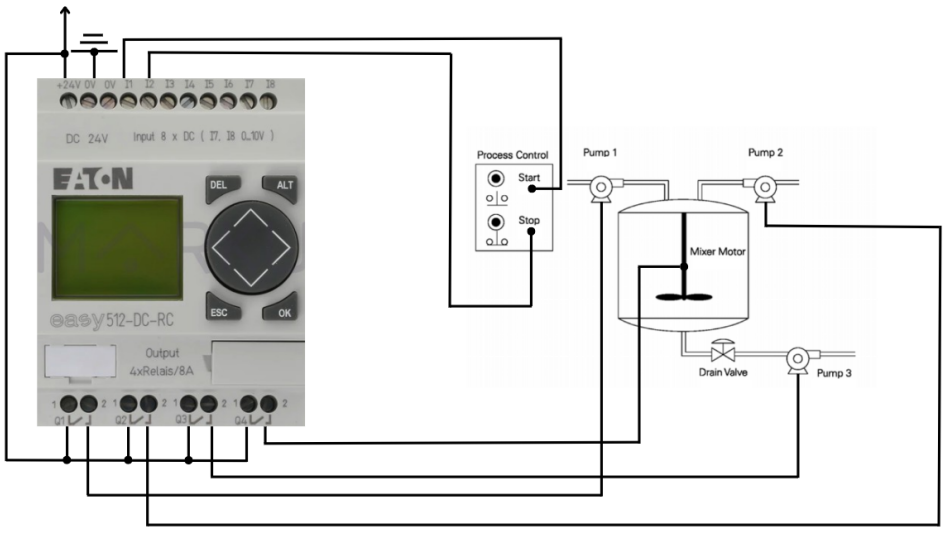
e) Sada se rezervoar prazni i proces se zaustavlja.

Eventualno proces se može prekinuti i ranije pritiskom na taster stop. Razraditi prijedlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka primenom PLC uređaja, napisati program te nacrtati shemu ožičenja.



Slika 2.9: Prikaz hemijskog postrojenja

Izrada

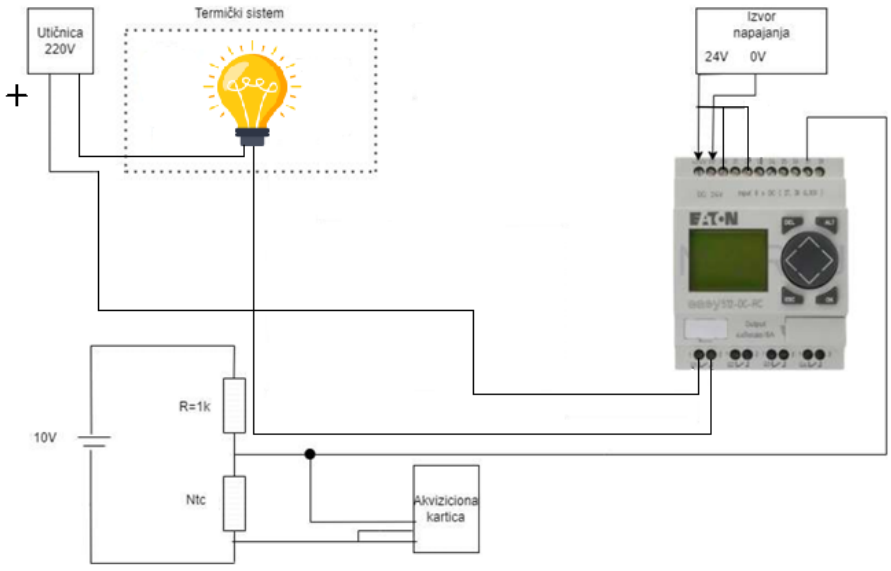


Slika 2.10: Shema ožičenja datog upravljačkog zadatka

Na slici je prikazan upravljački sistem zasnovan na PLC uređaju **Eaton easy512-DC-RC**, koji kontroliše rad tri pumpe, mješalice i ventila za pražnjenje u okviru procesa upravljanja tečnošću u rezervoaru.

PLC ima sljedeće ulaze i izlaze:

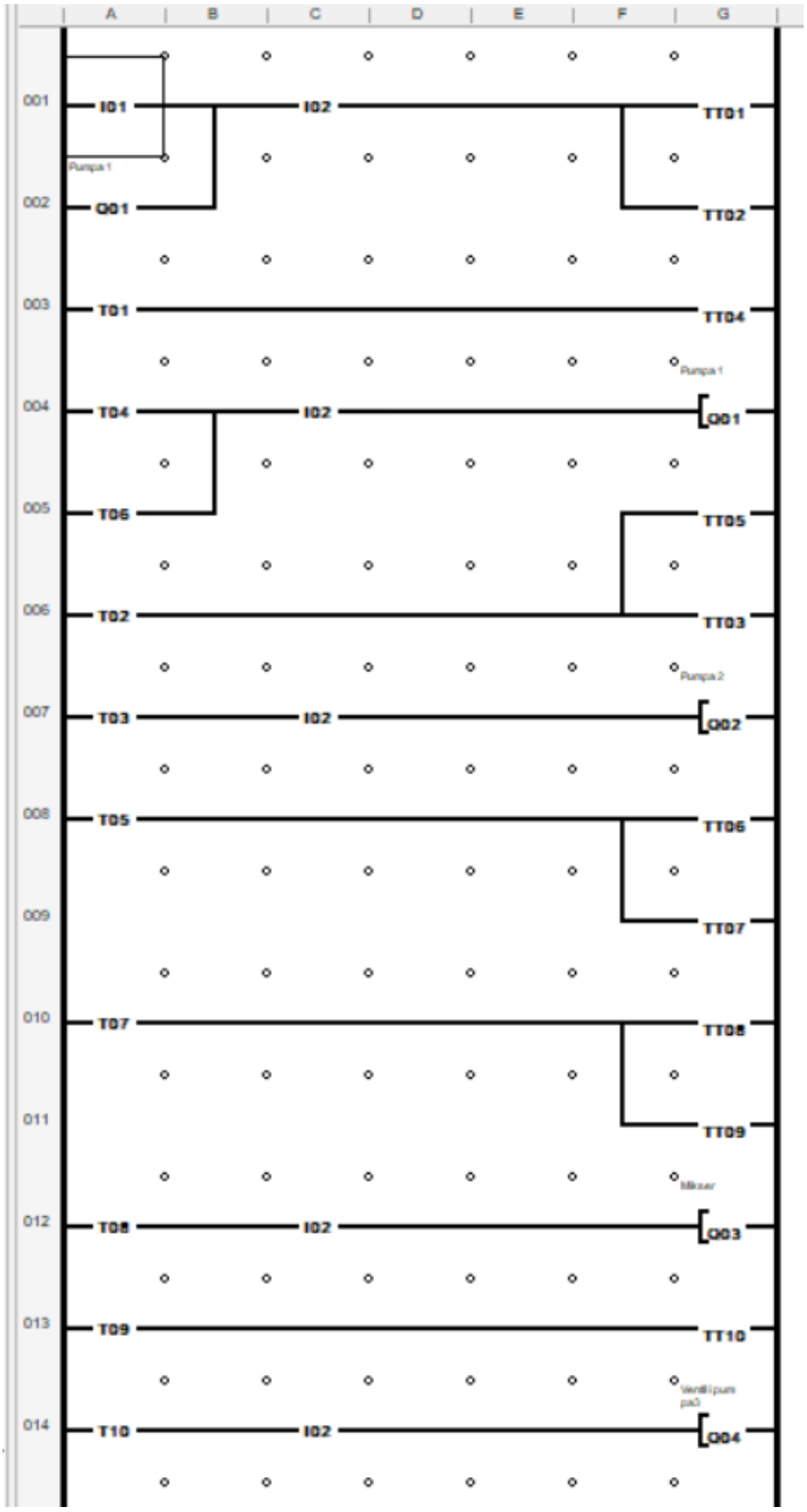
- **Ulazi (I1 do I2):** Korišteni su za primanje signala sa tastera za pokretanje i zaustavljanje sistema.
- **Izlazi (Q1 do Q4):** Korišteni su za upravljanje relejima koji uključuju:
  - Pumpu 1 (Q1)
  - Pumpu 2 (Q2)
  - Mješalicu (Q3)
  - Pumpu 3 i odvodni ventil (Q4)



Slika 2.11: Program za PLC prikazan u EASY-SOFT okruženju

2.2 Sheme spajanja

Na slici 2.12 nalazi se shema spajanja termičkog sistema i PLC-a. PLC se napaja sa 24V, na koja se dovode i prekidači I1 i I3. Analogni ulaz I7 je vezan na NTC senzor i preko njega se vrši regulacija. Izlaz PLC-a Q1 je vezan sa 220V i plus izvodom sijalice. Električni krug se napaja sa izvora od 10V, te su NTC i predotpor vezani u seriju. Akvizicijska kartica je vezana na NTC senzor. Kao što je prikazano na shemi snimanje napona se vrši na NTC senzoru i taj napon je kasnije korišten za dalju analizu.



Slika 2.12: Shema spajanja PLC-a i termičkog sistema

2.3 Korišteni alati i algoritam

U ovom projektu korišteni su sljedeći softverski alati:

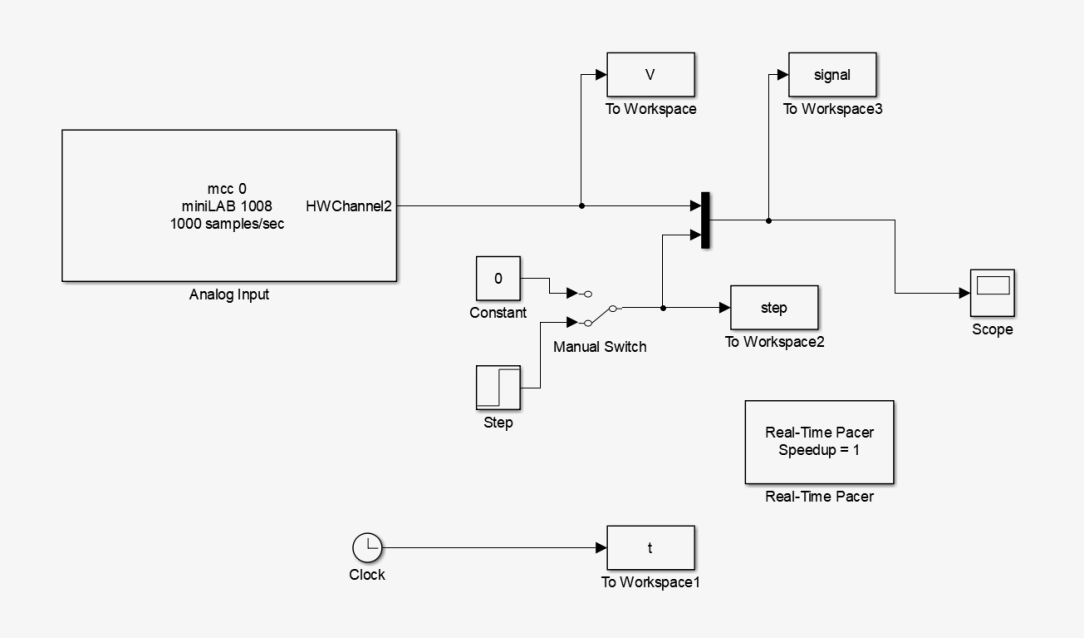
a) Matlab (za detaljnu obradu i analizu prikupljenih podataka)

b) Simulink (za simulaciju termičkog sistema)

c) easySoft (za programiranje PLC-a)

2.3.1 Opis rada korištenog algoritma

Za akviziciju podataka korišten je Simulink model prikazan na slici 2.13. U modelu se pojavljuje blok Analog Input za preuzimanje podataka sa kartice, te blokovi To Workspace za spremanje tih podataka u MATLAB, gdje će kasnije biti iskorišteni za dalju obradu i analizu. Najprije za snimanje vremena bio je iskorišten Clock, koji istovremeno generiše vrijeme dok se izvršavala akvizicija. Međutim mnogo efikasniji i način koji je iskorišten je ostvaren upotrebom bloka Real Time Pacer koji omogućava tačno i ravnomjerno uzorkovanje signala u realnom vremenu. Softverski pristup uzorkovanju često nije pouzdan jer operativni sistem, multitasking i druge pozadinske operacije mogu uzrokovati nepravilnosti u vremenskom razmaku između uzoraka. Zbog toga se koristi Real-Time Pacer, koji generiše precizne vremenske impulse i time omogućava da se uzorci podataka uzimaju u tačno definisanim vremenskim intervalima. Na primjer, ako je definisana brzina uzorkovanja od 1000 Hz, Real-Time Pacer će omogućiti da se tačno 1000 uzoraka uzme svake sekunde, sa razmakom od tačno 1 ms između njih. Pored ovog bloka, iskorišten je i blok pod nazivom Manual Switch koji omogućava dovođenje pobude u sistem, konkretno impulsnog signala amplitude 220V. To je izvedeno tako što se u isto vrijeme vršilo uključivanje grijača (sijalice) i manualnim klikom na ovaj blok gdje se iz stanja konstante 0 prebacuje u stanje konstante 1.



Slika 2.13: Simulink model za akviziciju podataka

2.3.2 Svođenje opisanog problema u formu korištenog algoritma

Nakon snimanja podataka potrebno je grafički prikazati rezultate tako što ćemo izvršiti pretvorbu snimljenog napona u temperaturu , a zatim izvršiti aproksimaciju te karakteristike. Iz razloga što znamo da je u pitanju dvo-pozicioni regulator, i statički objekt prvog reda prenosna funkcija je oblika (2.9):

$$G(s) = \frac{K_{ob}}{T_{ob}s + 1} \tag{2.9}$$

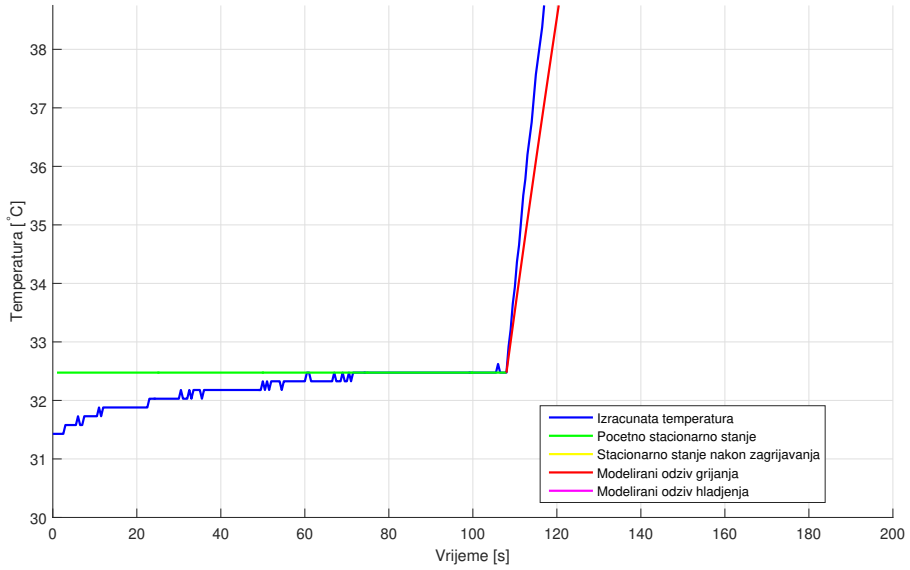
gdje su K_{ob} i T_{ob} parametri sistema. K_{ob} predstavlja pojačanje sistema, a T_{ob} vremensku konstantu sistema. Parametar T_{ob} predstavlja vremensku konstantu aperiodskog sistema prvog reda i definiše se kao vrijeme potrebno da odziv sistema dostigne 63% nove stacionarne vrijednosti nakon primjene odskočne pobude na ulazu. Pojačanje K_{ob} ovog sistema se definiše kao odnos između nove stacionarne vrijednosti na izlazu i amplitude odskočne funkcije na ulazu.
Identificirani parametri glase:

$$\tau_{\text{zagrijavanja}} = 115.2089 \text{ s} \tag{2.10}$$
$$K_{\text{zagrijavanja}} = 0.2786 \tag{2.11}$$
$$\tau_{\text{hlađenja}} = 151.3189 \text{ s} \tag{2.12}$$
$$K_{\text{hlađenja}} = -0.2542 \tag{2.13}$$

Ako bi se posmatralo da se kao pobuda dovodi impulsni signal jedninične amplitude tada bi koeficijenti pojačanja bili:

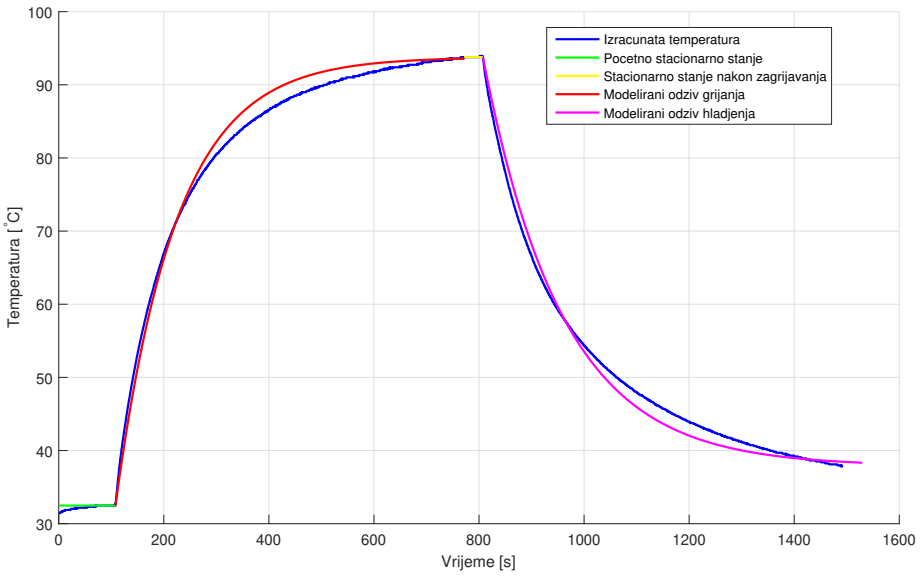
$$K_{\text{zagrijavanja}} = 61.3016 \tag{2.14}$$
$$K_{\text{hlađenja}} = -55.9172 \tag{2.15}$$

Vrijedi naglastiti da je koeficijent pojačanja za hlađenje negativan jer se radi o prenosnoj funkciji sistema koji prelazi iz stanja više temperature u stanje niže temperature. Nakon identifikacije parametara, izvršena je aproksimacija na više dijelova: stacionarno stanje prije uključivanja grijača (sijalice), period uključenog grijača (sijalice), stacionarno stanje nakon zagrijavanja, period kada je grijač (sijalica) ponovo isključen i novonastalo stacionarno stanje. Kriva koja aproksimira stacionarna stanja je prvobitno trebala biti urađena kao srednja vrijednost svih snimljenih vrijednosti na tom intervalu, međutim analizirajući početno stacionarno stanje time što je zumiran grafik snimljenog odziva 2.14 na intervalu od 70 do 110 s uočena je konstanta vrijednost koja zapravo mnogo preciznije opisuje naše stacionarno stanje nego kada bi koristili metodu srednjih vrijednosti. Razlog ovom odabiru jeste da je čak 40 sekundi temperatura bila na istoj vrijednosti i upravo zato je ta konstantna vrijednost izabrana kao početno stacionarno stanje. Analogno primjećena su slična ponašanja kao i kod stacionarnog stanja nakon zagrijavanja i novonastalog stacionarnog stanja, te su u skladu sa ovim zaključkom na isti način određena kao i početno stacionarno stanje.



Slika 2.14: Uvećan prikaz grafika snimljenog odziva u periodu od 0 do 200 sekundi

Aproksimirana kriva koja prikazuje period uključenog grijača dobivena je na osnovu prelazne karakteristike sistema modeliranog kao aperiodski sistem prvog reda tako što smo na osnovu identifikacije parametara snimljenog sistema dobili jednačinu odziva sistema primjenom step funkcije. Naravno, kasnije koristeći vremenski i vertikalni pomak odziv smo prilagodili na način da odgovara realnim uslovima eksperimenta, to su naravno: da odziv ima početni uslov i da pobuda kasni. Aproksimacije krive za period isključenog grijača je urađena na isti način naravno za njenu aproksimaciju su korišteni podaci koji su relevantni za taj period, misli se na jednačine 2.13 i 2.12.
Konačno na slici 2.15 nalazi se prikaz snimljenog odziva uporedo sa dobivenim aproksimiranim odzivom.



Slika 2.15: Uporedba aproksimiranog i snimljenog odziva

3 Simulacijski rezultati

3.1 Postavka simulacije

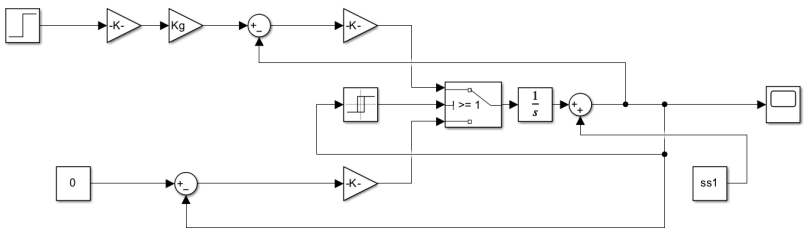
Da bi simulirali regulaciju temperature, najprije je potrebno pronaći prenosnu funkciju sistema. Termički sistem se može posmatrati kao sistem prvog reda te ga opisujemo sljedećom diferencijalnom jednačinom:

$$\tau \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = Ku(t) \tag{3.1}$$

Prateći Kelvinovu metodu koja daje pogodniji oblik diferencijalne jednačine za simulaciju dobivamo sljedeću jednačinu izraženu preko najvećeg izvoda:

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{K}{\tau}u(t) - \frac{1}{\tau}T(t) \tag{3.2}$$

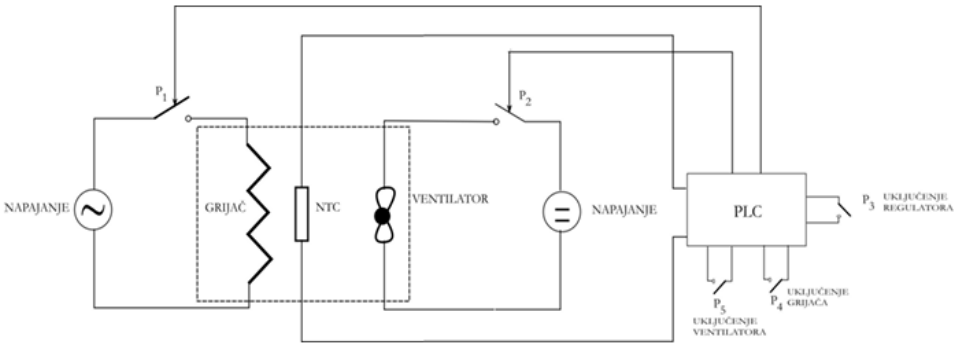
Na slici 3.1 prikazan je Simulink model za regulaciju temperature u kojem su konstante koje su prikazane na slici dobijene iz prethodnih jednačina 2.11 2.13 2.10 2.12.



Slika 3.1: Simulink model za simulaciju dvopoložane regulacije

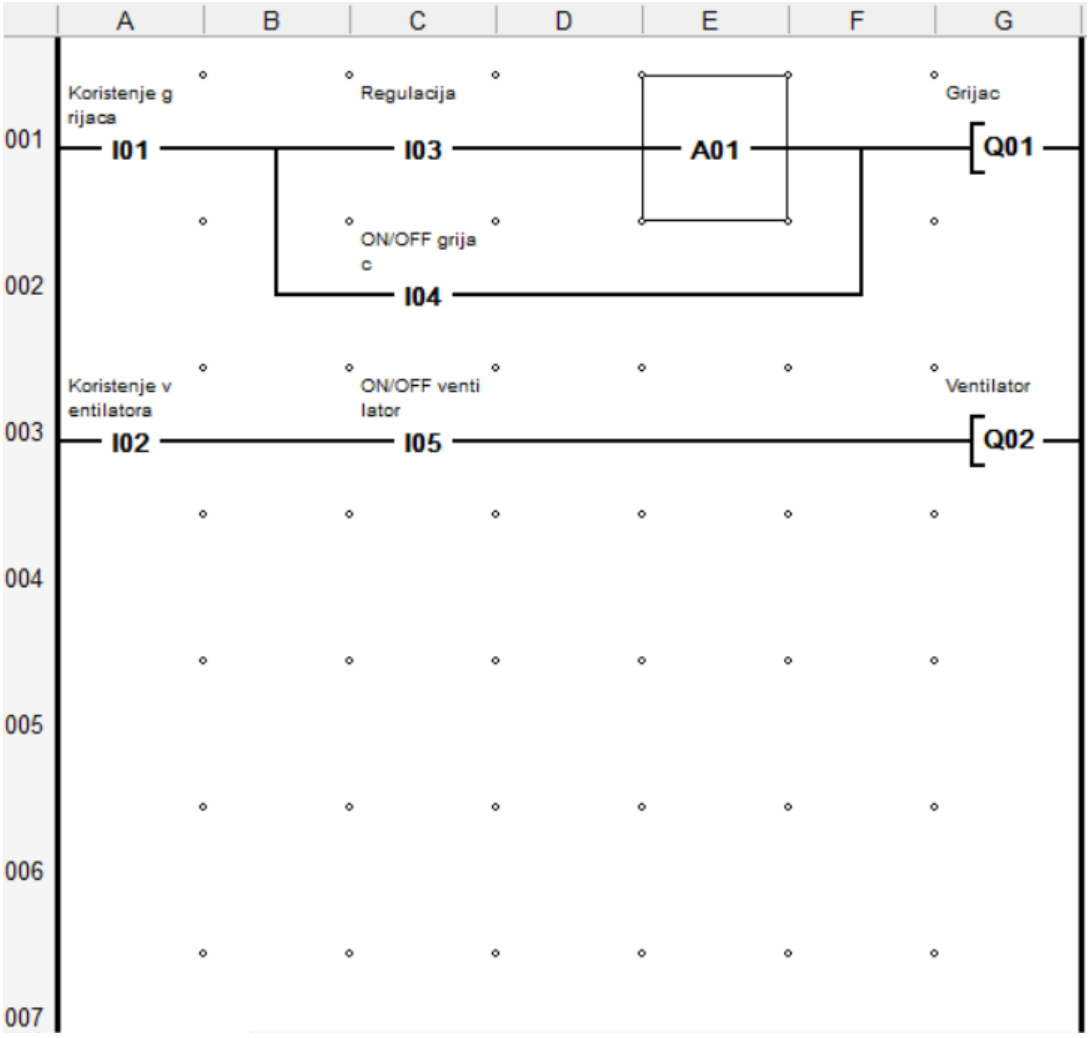
Jednačina (3.2) je izvedena korištenjem bloka integratora i bloka pod nazivom Relay. Relay blok služi kao regulator koji, na osnovu trenutne vrijednosti temperature u odnosu na zadanu referentnu vrijednost, prebacuje sistem u režim hlađenja ili zagrijavanja.
Osim simulacijskog modela u simulinku izrađen je i simulacijski model za regulaciju u softveru EasySoft. Na slici 3.2 se nalazi sistem na osnovu kojeg je realizovan ovaj model. Dvopoložajni regulator treba realizirati djelovanje predstavljeno na slici 3.2, sa sljedećom logikom:

- Prekidačem P_1 (spojenim na digitalni ulaz (I1) PLC-a) se omogućava korištenje grijača.
- Prekidačem P_2 (spojenim na digitalni ulaz (I2) PLC-a) omogućava se korištenje ventilatora.
- Regulator se uključuje prekidačem P_3, (spojenim na digitalni ulaz (I3) PLC-a). Ukoliko je dati prekidač neaktivan regulacija se ne izvršava.
- Prekidačem P_4 (spojenim na digitalni ulaz (I4) PLC-a.), uz uslov da je P_1 aktivan, aktivira se grijač bez obzira na stanje automatske regulacije (grijač se manualno aktivira).
- Prekidačem P_5 (spojenim na digitalni ulaz (I5) PLC-a.), uz uslov da je P_2 aktivan, aktivira se ventilator bez obzira na stanje automatske regulacije (ventilator se manualno aktivira) [3].



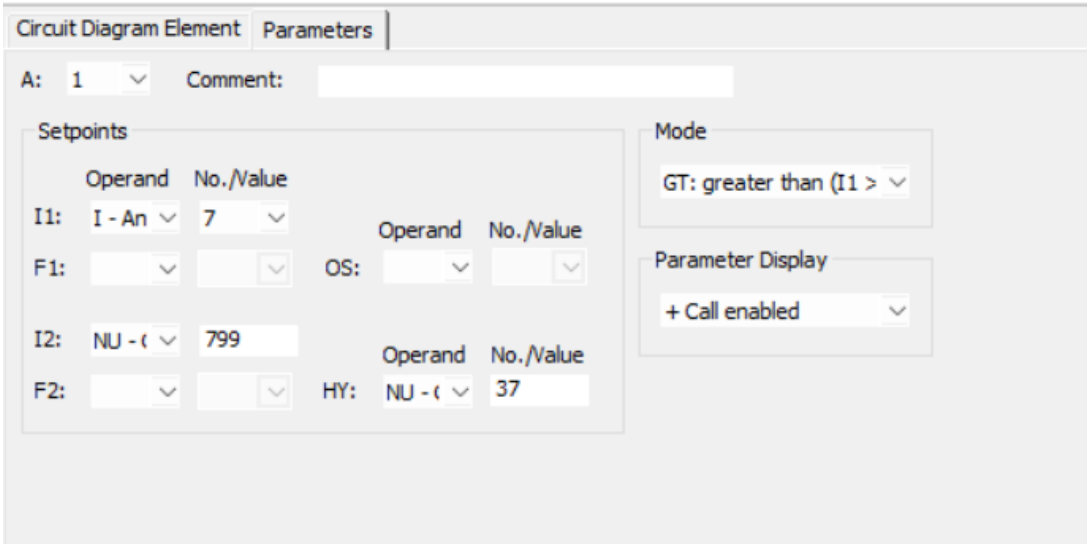
Slika 3.2: Sistem upravljanja temperaturom sa dvopoložajnim regulatorom

Kao što je rečeno, datu regulaciju je potrebno vršiti paljenjem i gašenjem grijača (sijalice). Iz tog razloga EasySoft model za regulaciju je izveden kao na slici 3.3.



Slika 3.3: Model za regulaciju u softveru EasySoft

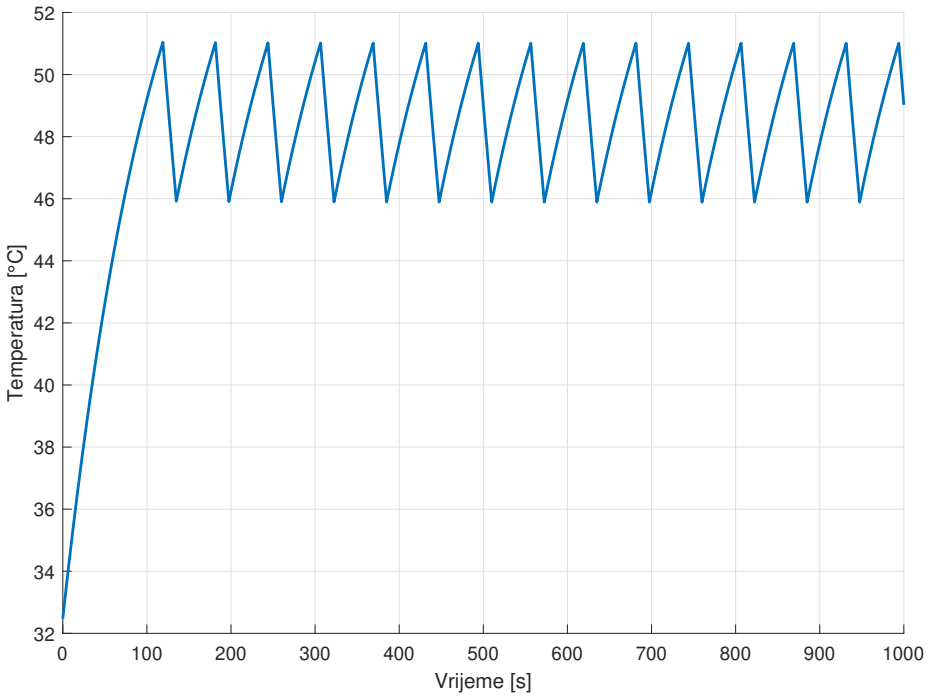
Uz spomenute prekidače koristi se i analogni komparator, koji reguliše temperaturu tako što pali i gasi grijač (sijalicu) sistema pomoću parametara koji su mu zadani i prikazani na slici 3.4.



Slika 3.4: Model za regulaciju u softveru EasySoft

3.2 Rezultati simulacije

Slika 3.5 predstavlja rezultate nakon pokrenute simulacije. Kao što je i očekivano temperatura je regulisana u opsegu od $48.5 \pm 2.5\,[°C]$ i dati sistem se brže hladi nego što se zagrijava što je u skladu sa identificiranim vremenskim konstantama.



Slika 3.5: Rezultati simulacije za regulaciju terminčkog sistema

Također simulacijski model izrađen i testiran u softveru EasySoft je pokazao očekivane, uspješne rezultate.

3.3 Zaključak

Provedene simulacije su nas dovele do zaključka da su ovi modeli vrlo precizni i da se mogu koristiti kao pouzdana i sjajna osnova u daljem eksperimentalnom izvođenju.

4 Eksperimentalni rezultati

4.1 Postavka eksperimenta

Kao što je ranije spomenuto, eksperimentalni dio ovog projekta se sastojao iz dva dijela: snimanje karakteristike sistema i eksperimentalno testiranje dvopozicione regulacije u laboratoriji realizovane pomoću grijača (sijalice). Prvi dio zadatka je obavljen na način da je prvo trebalo pričekati neko vrijeme dok se ne dostigne početno stacionarno stanje (sobna temperatura), a zatim se na ulaz sistema dovodi pobuda u obliku impulsnog signala amplitude 220V tako što je termički sistem priključen na napajanje mreže. Nakon čega se sistem počninje zagrijavati i dostiže novo stacionarno stanje, nakod dostizanja novog stacionarnog stanja isključujemo termički sistem sa napajanja i pustimo da se hladi i dostigne novo stacionarno stanje (ponovo dostiže sobnu temperaturu). Ovim procesom je završeno snimanje karakteristike sistema a odziv u obliku napona je spremljen u varijablu pod nazivom "izlaz". Dalje je izračunat otpor na NTC senzoru preko kojeg je u konačnici snimljeni napon pretvoren u temperaturu. Relacije 4.1 i 4.2 prikazuju opisani postupak.

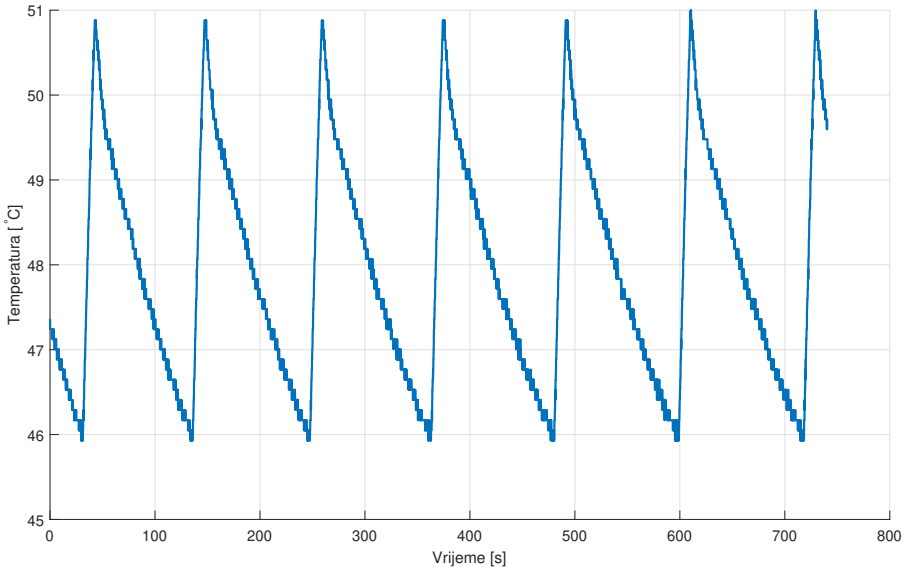
$$R_n = \left(\frac{1.64}{10 - \text{izlaz}}\right) \cdot \text{izlaz} \tag{4.1}$$

$$T = 76.716 \cdot e^{-1.6759 R_n} + 79.481 \cdot e^{-0.194 R_n} \tag{4.2}$$

Važno je i napomenuti da je radi postizanja boljih rezultata opseg regulacije pomjeren na $48.5 \pm 2.5\,[°\text{C}]$.

4.2 Rezultati eksperimenta

Na osnovu sheme koja je prikazana na slici 2.12 , na drugom laboratorijskom terminu urađena je dvopoziciona regulacija termičkog sistema. Nakon proteklog vremena prikupljeni su podaci koji su kasnije obrađeni u Matlabu i dobivena je karakteristika regulacije temperature termičkog sistema koja je prikazana na slici 4.1.



Slika 4.1: Eksperimentalno dobijen grafik regulacije temperature termičkog sistema u laboratoriji

4.3 Zaključak

Uporedbom eksperimentalnih i simulacijskih rezultata možemo doći do određenih zaključaka. Simulacijski model pruža idealnu sliku ponašanja sistema, gdje je regulacija stabilna i oscilacije su pravilne. Nedostatak realnih faktora kao što su kašnjenje, šum i toplotna inercija čini ovaj model pogodnim za analizu, ali ne i potpuno realističnim. S druge strane, eksperimentalni rezultat prikazuje realno ponašanje termičkog sistema sa vidljivim kašnjenjem, sporijim oporavkom sistema, te blagim smetnjama u signalu. Oscilacije su rezultat ON-OFF regulacije, koja se vrši paljenjem i gašenjem grijača (sijalice), i fizičkih ograničenja sistema, poput inercije grijača.

5 Zaključak

U ovom radu uspješno je realizirana dvopoložajna regulacija termičkog sistema koristeći simulacijske modele u softverima Simulink i EasySoft, kao i kroz eksperimentalna mjerenja u laboratorijskim uslovima. Dobijeni rezultati pokazuju da simulacijski modeli dobro opisuju osnovne karakteristike sistema i omogućavaju efikasnu regulaciju temperature unutar zadanog opsega od $48.5 \pm 2.5\,^{\circ}\mathrm{C}$. Simulacije pružaju jasnu i idealnu sliku ponašanja sistema, što olakšava analizu i optimizaciju regulacije. Ipak, one ne uključuju sve realne faktore kao što su kašnjenja u odzivu, šumovi i inercija, što je jasno vidljivo iz eksperimentalnih rezultata. Eksperimentalna ispitivanja potvrđuju osnovne pretpostavke simulacija, ali istovremeno ističu kompleksnost stvarnog sistema, uključujući kašnjenja i oscilacije koje su karakteristične za dvopoložajnu regulaciju. Ove pojave su važne za razumijevanje i unapređenje upravljačkog procesa u praksi. Sveukupno, kombinacija simulacijskih i eksperimentalnih pristupa omogućila je detaljnije sagledavanje procesa regulacije i dala pouzdanu osnovu za dalji razvoj i primjenu takvih sistema. Ovaj rad pokazuje da je dvopoložajna regulacija jednostavno i efikasno rješenje za termičke sisteme, a integracija različitih metoda bitna je za ostvarenje što boljih rezultata u realnim uslovima. Na kraju, predloženi modeli i dobijeni rezultati mogu poslužiti kao polazna tačka za buduća istraživanja i razvoj složenijih i preciznijih regulacionih tehnika u oblasti upravljanja temperaturom.

Literatura

[1] Osmić, N., Predavanje 8 na predmetu: Praktikum akvizicije podataka i upravljanja, Elektrotehnički fakultet. Univerzitet u Sarajevu, 2024/2025.

[2] Vukić, M., Kuljača, O. (2003). Upravljanje procesima. Zagreb: Tehnička knjiga.

[3] Osmić, N., Papu LV6. Univerzitet u Sarajevu- Elektrotehnički fakultet, 2025.